

东莞市有凡电子科技有限公司

YMS8-B

三轴步进电机控制器

Ver1.0

地址：东莞市常平镇环常北路 568 号常平珠宝文化产业中心 568 号 22 栋 2 层

网址：www.yeuyu.com

抖音号：yueyukeji893（抖音里有产品详细教学视频，二维码在说明书最后一页）

目录

1. 产品简介	2
1.1 产品概述	2
1.2 功能特点	2
1.3 主要参数	2
2. 硬件连接	3
2.1 主界面说明	3
2.2 接口说明	3
3. 按键操作说明	6
3.1 设置	6
4. 常见问题及解决方法	9
5. 修订说明	10
6. 抖音二维码	11

1.产品简介

1.1 产品概述

YMS8-B 是一款高精度的三轴步进电机控制器，广泛运用于工业控制，厂区工作等需要高精度位移的环境。具有人性化的中文数字编程，支持 1~100 个独立的自由组合等优点，仅需单控制器便可以完成一套控制流程的编辑，图形化界面，人性化操作。

1.2 功能特点

本产品使用高精度控制芯片，具有信号检测稳定，最高支持 0.1mm 的高精度，使用方便，嵌入式安装，触屏按键等特点。适用于工厂，生产机器人等多种环境，机器状态即时显示，操作方便快捷。

1.3 主要参数

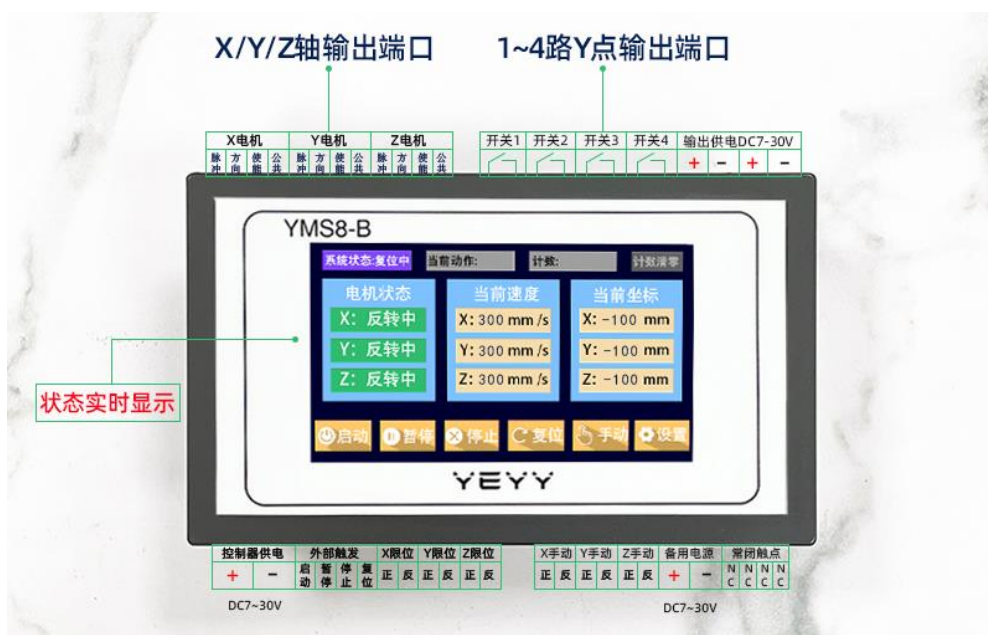
直流电源	7-27VDC
最大功耗	3W(单控制板)
距离精度	0.1mm
时间精度	0.1S
控制器工作温度	-40℃~+75℃
限位器支持类型	NPN、PNP
限位器支持数量	6（每一路支持正反限位）
继电器工作类型	常开形
继电器最大电流	5A
信号检测时延	<10ms
实时状态刷新时间	0.1S
重量	≈310g

实物展示：



2.硬件连接

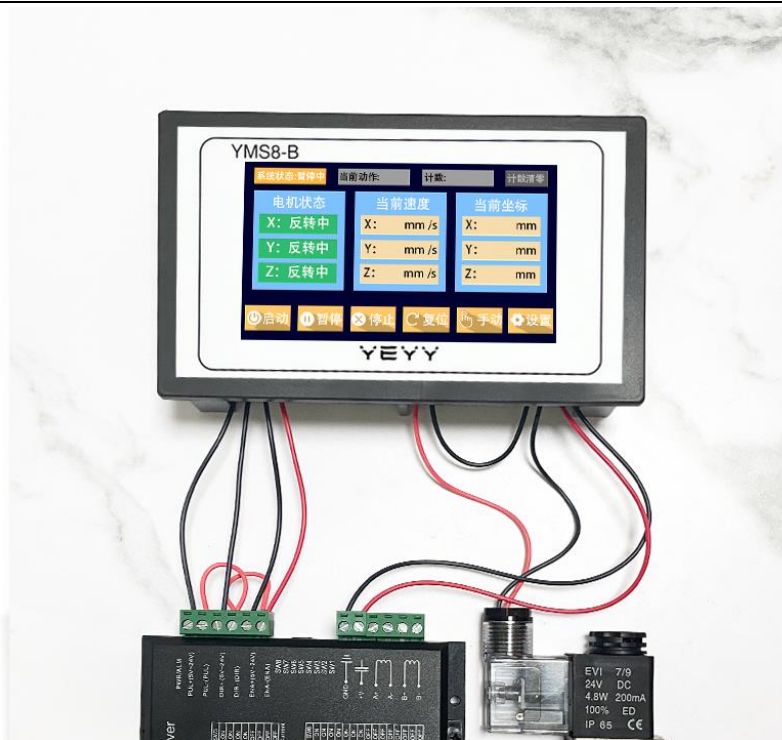
2.1 主界面说明



2.2 接口说明

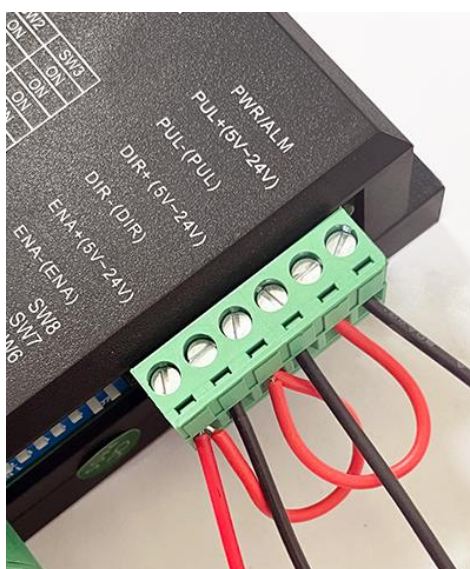
宽电压电源输入 7-27V 均可。步进电机驱动器供电可从板载的输出口接入，也可绕过控制器直接供电，既可以实现高电压驱动。

2.2.1 步进电机接入说明



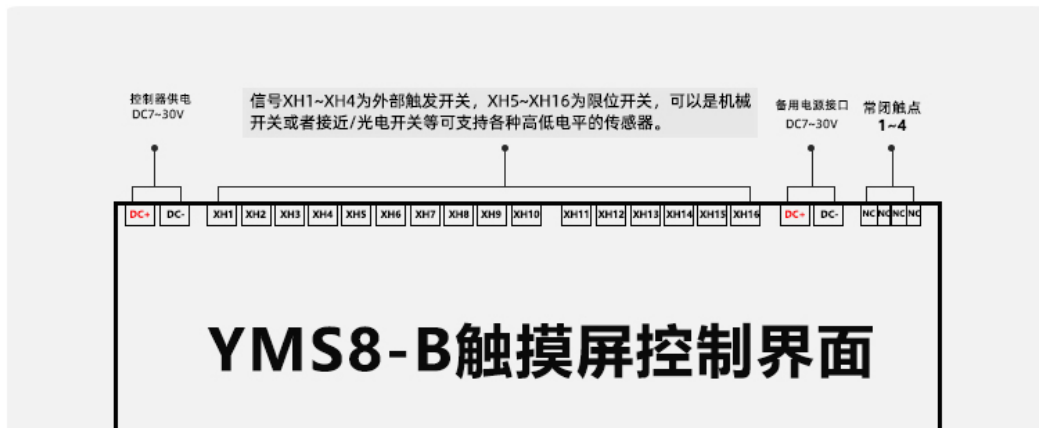
序号	说明
公共	与步进电机驱动器公共端负极
使能	使能电机启动
方向	控制电机方向
脉冲	控制电机转速和角度

2.2.2 步进电机驱动器接线说明



注：此接法为共阴极接法，且只适用于配套购买的驱动器，若使用其他品牌驱动器请参考驱动器说明书。

2.2.3 信号接线说明



序号	说明	序号	说明
启动	启动信号，与点击屏幕一致	X 限位反	X 电机反转限位（NPN、PNP）
暂停	暂停信号，与点击屏幕一致	Y 限位正	Y 电机正转限位（NPN、PNP）
停止	停止信号，与点击屏幕一致	Y 限位反	Y 电机反转限位（NPN、PNP）
复位	复位信号，与点击屏幕一致	Z 限位正	Z 电机正转限位（NPN、PNP）
X 限位正	X 电机正转限位（NPN、PNP）	Z 限位反	Z 电机反转限位（NPN、PNP）

2.2.4 继电器接线说明



此处以电磁阀为例，将正极直接接到供电输出，将负极一端与继电器连接，继电器另外一端连接负极，这样当继电器吸合电磁阀即为工作状态。

3.按键操作说明

3.1 设置

在主界面右下角按下设置按键进入设置菜单，进入设置菜单有 6 个子菜单可选，分别为内部参数、端口设置、坐标设置、端口监控、程序设置、复位设置。也可按下返回首页返回主界面，防止误操作。

显示界面	详细说明
	主菜单界面 显示系统和三路电机实时状态 显示当前的工作次数 显示动作步数 控制器状态控制，启动、暂停、停止、复位
	设置菜单 分六个子菜单 分别进入不同的参数设置界面

内部参数 X运行速度: 300.0 mm/s Y运行速度: 300.0 mm/s Z运行速度: 300.0 mm/s 加减系数: 70 停止是否自锁: 是 ☐ 否 ☒ 上电是否自启: 是 ☐ 否 ☒ X导程: 10 mm Y导程: 10 mm Z导程: 10 mm 细分: 8 返回 首页	XYZ 运行速度调节 0~3000.0mm 导程为电机转动 1 圈滑台移动的距离 加减系数即为电机缓启动和缓减速的速度，值越大，启动速度越快 注：加减系数太大会影响精度,一般不超过 70
端口设置 X正转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 X反转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 Y正转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 Y反转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 Z正转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 Z反转限位: ☒ 有效 ☒ 常开 ☐ 常闭 复位时信号一直有效，不受该设置影响 返回 首页	电机 X/Y/Z 轴限位信号可选常开型或常闭型信号 接通为常开，断开为常闭 每路均可独立设置
坐标设置 坐标1 : X: -50.0 Y: 0.0 Z: 0.0 坐标2 : X: 0.0 Y: 0.0 Z: 0.0 坐标3 : X: 0.0 Y: 0.0 Z: 0.0 坐标4 : X: 0.0 Y: 0.0 Z: 0.0 坐标5 : X: 0.0 Y: 0.0 Z: 0.0 单位:mm 返回 上一页 第 1 页 下一页 首页	坐标 1~100 可设置范围±2500mm 参考电机中心轴工作一圈导程移动的距离设置即可 坐标分正负坐标，正坐标电机正转，负坐标电机反转 共 1~100 个坐标可自由设置
端口监控 X正转限位: 有信号 X反转限位: 有信号 Y正转限位: 有信号 Y反转限位: 有信号 Z正转限位: 有信号 Z反转限位: 有信号 继电器1: 接通 继电器2: 接通 继电器3: 接通 继电器4: 接通 返回 首页	正反转限位的信号监控，在限位上显示有信号，否则显示无信号。限位支持物理机械限位开关或 NPN/PNP 高低电平传感器。以及 4 个继电器实时状态显示

动作	目标点	延时一	继电器	延时二
1	1	0.1 S	☒ ☒ ☒ ☒	0.0 S
2	2	0.0 S	☐ ☐ ☐ ☒	0.0 S
3	3	0.0 S	☐ ☐ ☒ ☐	0.0 S
4	4	0.0 S	☐ ☒ ☐ ☐	0.0 S
总动作: 5 个		循环: 2 次		返回
上一页 第 1 页		下一页		首页

复位设置		
X: 方向: 正转 反转	正转坐标增大反转坐标减小注意原点位置	
Y: 方向: 正转 反转		
Z: 方向: 正转 反转		
复位速度: 10.0 mm/s		
上电自动复位: ☐		
复位时有限位: ☐ 无限位: ☒		
		返回
		首页

程序动作支持 1~100 个动作组成，循环次数为 1~65535 次或者无限循环，循环次数设置为“0”即为无限循环。

信号跟继电器的延时范围为 0S~3000S，目标点可以理解坐标设置里面的坐标点。

程序运行按照从左到右，从上到下的方式运行。

复位方式可选有限位或者无限位。

有限位直到检测到有限位信号才停止，通常场景为外接线限位开关。

无限位自动复位到原点坐标(0,0,0) 结束

4.常见问题及解决方法

无输出或者输出错误，可能导致的原因：

1. 步进电机驱动器与控制板接线错误，注意方向、脉冲、使能、公共端顺序。检测电源接反（接反必烧），板子测压芯片烧毁，返厂维修。
2. 驱动器接法错误，接成了共阳极接法。
3. 屏幕与主板排线松动，屏幕无法发送信号给控制板。
4. 设备损坏。

5.修订说明

发布日期：2023 年 2 月 27

6. 抖音二维码

打开抖音扫一扫关注粤豫科技官方抖音号获取详细教学视频：

